TÜBİTAK 2209-A ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ ARAŞTIRMA PROJELERİ DESTEKLEME PROGRAMI

Başvuru formunun Arial 9 yazı tipinde, her bir konu başlığı altında verilen açıklamalar göz önünde bulundurularak hazırlanması ve ekler hariç toplam 20 sayfayı geçmemesi beklenir (Alt sınır bulunmamaktadır). Değerlendirme araştırma önerisinin bilimsel niteliği, yöntemi, proje yönetimi ve yaygın etkisi başlıkları üzerinden yapılacaktır.

ARAŞTIRMA ÖNERİSİ FORMU

2026 Yılı

Güz Dönem Başvurusu

2209-A ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ ARAŞTIRMA PROJELERİ DESTEKLEME PROGRAMI ARAŞTIRMA ÖNERİSİ FORMU

A. GENEL BİLGİLER

Başvuru Sahibinin Adı Soyadı: DEMET TOY
Araştırma Önerisinin Başlığı: Yapay Zekâ Destekli Kod Üretiminde Yapılandırılmış Yansıtma Müdahalesinin Programlama Öğrenenlerin Kod Anlama ve Hata Ayıklama Becerilerine Etkisi
Danışmanın Adı Soyadı: Prof. Dr. MEHMET TEKEREK
Araştırmanın Yürütüleceği Kurum/Kuruluş: Ankara Üniversitesi

ÖZET

Araştırma önerisi özetinin (1) bilimsel nitelik; (2) yöntem; (3) proje yönetimi ve (4) yaygın etki hakkında bilgileri kapsaması beklenir. Bu bölümün en son yazılması önerilir.

Özet

Üretken yapay zekâ teknolojilerinin gelişmesiyle birlikte, programlama eğitiminde yapay zekâ destekli kod üretim araçlarının kullanımı giderek yaygınlaşmaktadır. Özellikle doğal dil komutları aracılığıyla kod üretimine dayanan ve Vibe Coding olarak adlandırılan yaklaşım, öğrencilerin kodu doğrudan yazmadan işlevsel uygulamalar geliştirmelerine olanak tanımaktadır. Ancak yapay zekâ tarafından üretilen kodların yeterince incelenmeden kullanılması, öğrencilerin kodun işleyişini anlama ve programlama hatalarını çözümleme becerilerinin gelişimi açısından risk oluşturabilmektedir. Bu araştırmanın amacı, yapay zekâ destekli kod üretim sürecine entegre edilen yapılandırılmış yansıtma müdahalesinin, programlama öğrenen üniversite öğrencilerinin kod anlama ve hata ayıklama becerileri üzerindeki etkisini incelemektir. Araştırmanın özgün değeri, yapay zekâ destekli kod üretim sürecine açıklama, tahmin ve doğrulama aşamalarından oluşan yapılandırılmış bir yansıtma müdahalesi ekleyerek bu müdahalenin kod anlama ve hata ayıklama becerileri üzerindeki etkisini üç farklı öğretim koşulunda karşılaştırmalı olarak incelemesidir. Böylece yalnızca yapay zekâ kullanımının değil, yapay zekâ ile gerçekleştirilen öğrenme sürecinin yapılandırılmasının sağlayabileceği ek katkının değerlendirilmesi amaçlanmaktadır.

Araştırma, ön test-son test kontrol gruplu, üç gruplu gerçek deneysel desen kullanılarak yürütülecektir. Katılımcılar ön test puanlarına dayalı bloklu rastgele atama yöntemiyle kontrol, serbest yapay zekâ ve yapılandırılmış yansıtma gruplarına dağıtılacaktır. Çalışma grubunu programlama öğrenmeye yeni başlayan, gönüllü yaklaşık 36–45 üniversite öğrencisi oluşturacaktır. Katılımcılar ön test sonuçları dikkate alınarak üç gruba dengeli biçimde atanacaktır. Kontrol grubu programlama görevlerini yapay zekâ kullanmadan, serbest yapay zekâ grubu yapay zekâ destekli kod üretim araçlarından herhangi bir ek yönerge olmadan yararlanarak, yapılandırılmış yansıtma grubu ise yapay zekâ tarafından üretilen kodu açıklama, sonucunu tahmin etme ve çalıştırarak doğrulama aşamalarını uygulayarak tamamlayacaktır. Uygulama öncesinde ve sonrasında gerçekleştirilecek ölçümlerle grupların kod anlama ve hata ayıklama becerilerindeki değişimler karşılaştırılacaktır. Ayrıca grupların programlama öz yeterlik düzeyleri ve görev tamamlama süreleri arasındaki farklılıklar incelenecektir.

Proje yönetimi kapsamında araştırma süreci; ölçme araçlarının hazırlanması, ön testlerin uygulanması, deneysel uygulamaların yürütülmesi, son testlerin gerçekleştirilmesi ve elde edilen verilerin analiz edilmesi aşamalarından oluşacaktır. Katılımcı devamlılığı, uygulama koşullarının tutarlılığı ve veri toplama süreçleri düzenli olarak takip edilerek araştırmanın planlanan takvime uygun yürütülmesi sağlanacaktır.

Araştırma sonucunda, yapılandırılmış yansıtma müdahalesinin yapay zekâ destekli programlama öğrenme süreçlerindeki etkililiğine ilişkin bilimsel bulgular elde edilmesi beklenmektedir. Elde edilecek sonuçların, Vibe Coding gibi yapay zekâ destekli yazılım geliştirme yaklaşımlarının eğitim ortamlarında bilinçli, eleştirel ve öğrenmeyi destekleyici biçimde kullanılmasına yönelik öğretim stratejilerinin geliştirilmesine katkı sağlaması öngörülmektedir. Ayrıca araştırmanın, programlama eğitiminde üretken yapay zekâ kullanımına ilişkin gelecekteki bilimsel çalışmalara temel oluşturması hedeflenmektedir. Araştırmanın somut çıktısı olarak, dört haftalık Python görevlerini, yapılandırılmış yansıtma formlarını, değerlendirme anahtarlarını ve uygulama kılavuzunu içeren “Yapılandırılmış Yansıtma Destekli Python Eğitim Seti”nin geliştirilerek dijital ortamda erişime sunulması hedeflenmektedir.

Anahtar Kelimeler: Üretken Yapay Zekâ, Vibe Coding, Yapılandırılmış Yansıtma, Kod Anlama, Hata Ayıklama

1. ARAŞTIRMA ÖNERİSİNİN BİLİMSEL NİTELİĞİ

1.1. Konunun Önemi ve Araştırma Önerisinin Bilimsel Niteliği

Araştırma önerisinde ele alınan konunun kapsamı, sınırları ve önemi ortaya konulur. Araştırma önerisi kapsamında yapılacak çalışmalarla literatürdeki hangi eksikliğin nasıl giderileceği veya hangi soruna nasıl bir çözüm getirileceği ilgili literatüre atıfla açıklanarak araştırma önerisinin bilimsel niteliği ortaya konulur. Araştırma sorusu ve varsa hipotez(ler)i tanımlanır.
Projenin konusu, 12. Kalkınma Planı ve 2030 Sanayi ve Teknoloji Stratejisi'nde yer alan kritik teknoloji alanları ile öncelikli Ar-Ge ve yenilik konuları ile ilişkili ise, ilişkilendirilme sebebi ve ilgili alana sağlayacağı yararlar açıklanmalıdır.

Üretken yapay zekâ teknolojilerindeki gelişmeler, yazılım geliştirme süreçlerini ve programlama eğitimini önemli ölçüde dönüştürmektedir. Büyük dil modellerine dayalı araçlar, kullanıcıların doğal dilde verdikleri komutlardan çalıştırılabilir programlama kodları üretebilmektedir. Özellikle *Vibe Coding* olarak adlandırılan yaklaşım, kullanıcıların kodu doğrudan yazmadan yapay zekâ aracılığıyla uygulamalar geliştirmesine olanak tanımaktadır. Bununla birlikte, yapay zekâ tarafından üretilen kodların çalışma mantığı anlaşılmadan kullanılması, programlama öğrenen öğrencilerin kod anlama ve hata ayıklama becerilerinin gelişimi açısından önemli bir araştırma problemi oluşturmaktadır.

Programlama eğitiminin temel amaçlarından biri yalnızca çalışan programlar geliştirmek değil; kodun işleyişini açıklayabilen, farklı girdiler karşısında ortaya çıkabilecek sonuçları tahmin edebilen ve programlama hatalarını belirleyerek düzeltebilen bireyler yetiştirmektir. Kazemitabaar ve arkadaşları (2023), yapay zekâ destekli kod üretiminin başlangıç düzeyindeki öğrencilerin programlama performansını destekleyebildiğini göstermiştir. Kohen-Vacs ve arkadaşları (2025), üretken yapay zekânın programlama eğitiminde kullanımını ve öğrencilerin yapay zekâ tarafından üretilen kodlardaki hataları düzeltme süreçlerini incelemiştir. Pădurean ve arkadaşları (2026) ise hatalı yapay zekâ kodlarıyla karşılaşan öğrencilerin tepkilerini araştırmıştır. Bu çalışmalar, yapay zekâ destekli programlama süreçlerinde öğrencilerin kodu sorgulama, inceleme ve doğrulama davranışlarının önemini ortaya koymaktadır.

Yapay zekâ destekli kod üretiminin öğrenmeyi destekleyebilmesi için öğrencilerin üretilen kod üzerinde aktif bilişsel işlemler gerçekleştirmesi önem taşımaktadır. Chi (2009), öğrenme etkinliklerini aktif, yapılandırıcı ve etkileşimli süreçler açısından ele alarak öğrencilerin bilgiyi yalnızca almasının ötesinde anlamlandırmasının önemini açıklamıştır. Chi ve arkadaşları (1989), öğrencilerin çözüm örneklerini kendi ifadeleriyle açıklamalarının öğrenme süreçleriyle ilişkisini incelemiştir. Renkl (2014) ise örnek temelli öğrenmede açıklama etkinliklerinin öğretimsel önemini ele almıştır. Bu kuramsal yaklaşımlar, yapay zekâ tarafından üretilen kodların öğrenciler tarafından açıklanmasının öğrenme açısından neden önemli olabileceğine dayanak oluşturmaktadır.

Kodun çalıştırılmadan önce nasıl davranacağının tahmin edilmesi de programlama öğreniminde kullanılabilecek bir etkinliktir. Tucker ve arkadaşları (2024), programlama öğretiminde tahmine dayalı etkinlikleri incelemiştir. Hassan ve Zilles (2023), öğrencilerin kodun işleyişini anlamak amacıyla kod izleme süreçlerinden nasıl yararlandıklarını araştırmıştır. Yang ve arkadaşları (2024) ise hata ayıklama öğretimine yönelik müdahaleleri sistematik olarak incelemiştir. Bu çalışmalar doğrultusunda, öğrencilerin kodun davranışını tahmin etmesi, tahminlerini kodu çalıştırarak doğrulaması ve karşılaştıkları farklılıkların nedenlerini açıklaması, araştırılmaya değer bir öğretim yaklaşımı olarak değerlendirilmektedir.

Mevcut literatürde üretken yapay zekâ araçlarının programlama performansına katkıları, öğrencilerin yapay zekâ tarafından üretilen kodlardaki hataları düzeltme süreçleri ve öz açıklama etkinliklerinin öğrenmedeki rolü farklı araştırmalar kapsamında ele alınmıştır (Chi, 2009; Kazemitabaar vd., 2023; Kohen-Vacs vd., 2025; Renkl, 2014). Bununla birlikte, yapay zekâ destekli kod üretimine açıklama, tahmin ve doğrulama aşamalarından oluşan yapılandırılmış bir yansıtma müdahalesinin eklenmesinin, öğrencilerin bağımsız kod anlama ve hata ayıklama performanslarına sağlayabileceği katkının karşılaştırmalı olarak incelenmesi önem taşımaktadır. Bu araştırma, yapay zekâ kullanılmayan, serbest yapay zekâ kullanılan ve yapılandırılmış yansıtma destekli yapay zekâ kullanılan üç öğretim koşulunu karşılaştırarak söz konusu katkıya ilişkin deneysel bulgular üretmeyi amaçlamaktadır.

Araştırmanın özgün değeri, açıklama, tahmin ve doğrulama aşamalarından oluşan yapılandırılmış yansıtma müdahalesinin etkisini üç farklı öğretim koşulunda karşılaştırmalı olarak incelemesidir. Bu kapsamda, yapay zekâ kullanmadan kod yazan kontrol grubu, yapay zekâ destekli kod üretimini serbest biçimde kullanan deney grubu ve yapay zekâ tarafından üretilen kod üzerinde yapılandırılmış yansıtma uygulayan deney grubu karşılaştırılacaktır. Özellikle serbest yapay zekâ kullanımı ile yapılandırılmış yansıtma destekli yapay zekâ

kullanımının karşılaştırılması, açıklama, tahmin ve doğrulama etkinliklerinin yapay zekâ kullanımına ek olarak sağlayabileceği öğrenme katkısının değerlendirilmesine olanak tanıyacaktır.

Araştırma, Ankara Üniversitesinde programlama öğrenmeye yeni başlayan yaklaşık 36–45 gönüllü öğrenciyle gerçekleştirilecek dört haftalık Python programlama etkinlikleriyle sınırlandırılacaktır. Araştırmanın temel bağımlı değişkenleri kod anlama ve hata ayıklama becerileri; ikincil bağımlı değişkenleri ise programlama öz yeterlik düzeyi ve görev tamamlama süresidir. Ön test-son test ölçümleri aracılığıyla öğrencilerin öğrenme çıktıları karşılaştırılarak yapılandırılmış yansıtma müdahalesinin olası etkileri değerlendirilecektir. Elde edilecek bulguların, üretken yapay zekâ araçlarının programlama eğitiminde öğrencilerin kodu açıklama, sorgulama ve doğrulama süreçlerini destekleyecek biçimde kullanılmasına yönelik öğretim stratejilerinin geliştirilmesine katkı sağlaması beklenmektedir.

Araştırma Soruları

1. Üç grubun kod anlama becerilerindeki gelişim arasında anlamlı farklılık bulunmakta mıdır?
2. Üç grubun hata ayıklama becerilerindeki gelişim arasında anlamlı farklılık bulunmakta mıdır?
3. Üç grubun programlama öz yeterlik düzeylerindeki değişim arasında anlamlı farklılık bulunmakta mıdır?
4. Üç grubun görev tamamlama süreleri arasında anlamlı farklılık bulunmakta mıdır?

Araştırma Hipotezleri

H1: Yapılandırılmış yansıtma grubunun kod anlama becerilerindeki gelişim, serbest yapay zekâ ve kontrol gruplarından anlamlı düzeyde farklıdır.

H2: Yapılandırılmış yansıtma grubunun hata ayıklama becerilerindeki gelişim, serbest yapay zekâ ve kontrol gruplarından anlamlı düzeyde farklıdır.

H3: Üç grubun programlama öz yeterlik düzeylerindeki değişim arasında anlamlı farklılık bulunmaktadır.

H4: Üç grubun görev tamamlama süreleri arasında anlamlı farklılık bulunmaktadır.

Ulusal Stratejik Hedeflerle İlişkisi

Araştırma, On İkinci Kalkınma Planı (2024–2028) ve 2030 Sanayi ve Teknoloji Stratejisi'nin yapay zekâ teknolojileri, dijital dönüşüm ve nitelikli insan kaynağının geliştirilmesine yönelik genel öncelikleriyle ilişkilidir. Proje, yeni bir yapay zekâ teknolojisi geliştirmekten ziyade mevcut yapay zekâ araçlarının programlama eğitiminde etkili kullanımına yönelik bilimsel bulgular üretmeyi amaçlamaktadır. Bu yönüyle yapay zekâ tarafından üretilen kodları anlayabilen, değerlendirebilen ve hatalarını düzeltebilen bireylerin yetiştirilmesine katkı sağlaması beklenmektedir.

1.2. Amaç ve Hedefler

Araştırma önerisinin amacı ve hedefleri açık, ölçülebilir, gerçekçi ve ulaşılabilir nitelikte olacak şekilde yazılır.

Araştırmanın Amacı

Bu araştırmanın temel amacı, yapay zekâ destekli kod üretim sürecine entegre edilen yapılandırılmış yansıtma müdahalesinin, programlama öğrenmeye yeni başlayan üniversite öğrencilerinin kod anlama ve hata ayıklama becerileri üzerindeki etkisini ön test-son test kontrol gruplu, üç gruplu gerçek deneysel desenle incelemektir. Bu doğrultuda, yapay zekâ kullanmadan kod yazan, yapay zekâ destekli kod üretim araçlarını serbest biçimde kullanan ve yapay zekâ tarafından üretilen kod üzerinde yapılandırılmış yansıtma uygulayan öğrencilerin öğrenme çıktıları karşılaştırılacaktır.

Araştırmada yapılandırılmış yansıtma müdahalesi; öğrencilerin yapay zekâ tarafından üretilen kodu kendi ifadeleriyle açıklamaları, kodda yapılacak bir değişikliğin sonucunu tahmin etmeleri ve kodu çalıştırarak tahminlerini doğrulamaları aşamalarından oluşacaktır. Böylece öğrencilerin yalnızca işlevsel kod elde etmelerinin ötesinde, kodun çalışma mantığını anlamalarını ve programlama hatalarını çözümleyebilmelerini destekleyen bir öğrenme yaklaşımının etkililiği değerlendirilecektir. Ayrıca grupların programlama öz yeterlik

düzeyleri ve görev tamamlama süreleri karşılaştırılarak müdahalenin farklı öğrenme çıktıları üzerindeki etkileri incelenecektir.

Araştırmanın Hedefleri

1. Kod Anlama Becerisindeki Gelişimin Belirlenmesi

Yapılandırılmış yansıtma müdahalesi uygulayan öğrencilerin kod anlama becerilerindeki değişimi belirlemek ve bu değişimi serbest yapay zekâ kullanımı ile yapay zekâ kullanılmayan kontrol grubundaki öğrencilerin sonuçlarıyla karşılaştırmak. Üç grubun ön test ve son test puanları analiz edilerek gruplar arasındaki farklılıkların istatistiksel anlamlılığı ve etki büyüklükleri değerlendirilecektir.

2. Hata Ayıklama Becerisinin Değerlendirilmesi

Öğrencilerin programlama kodlarında bulunan hataları belirleme, nedenlerini açıklama ve düzeltme becerilerini ölçmek. Yapılandırılmış yansıtma müdahalesinin hata ayıklama becerileri üzerindeki etkisi, uygulama öncesi ve sonrası gerçekleştirilecek ölçümler aracılığıyla diğer iki grupla karşılaştırılacaktır.

3. Programlama Öz Yeterlik Düzeylerinin Karşılaştırılması

Üç gruptaki öğrencilerin programlama görevlerini gerçekleştirebilme konusundaki öz yeterlik algılarında meydana gelen değişimleri belirlemek. Bu amaçla uygulama öncesinde ve sonrasında elde edilen öz yeterlik puanları karşılaştırılarak gruplar arasında anlamlı farklılık bulunup bulunmadığı incelenecektir.

4. Görev Tamamlama Sürelerinin İncelenmesi

Öğrencilerin eşdeğer güçlük düzeyindeki programlama görevlerini tamamlama sürelerini kayıt altına almak ve üç grup arasında karşılaştırmak. Görev tamamlama süresi, görevin başlangıcından ilgili gruba tanımlanan tüm zorunlu aşamaların tamamlanmasına kadar geçen toplam süre olarak değerlendirilecektir. Böylece yapay zekâ destekli kod üretiminin ve yapılandırılmış yansıtma müdahalesinin toplam görev süresine etkisi incelenecektir.

5. Dijital Eğitim Materyalinin Geliştirilmesi ve Öğretim Önerilerinin Oluşturulması

Araştırma kapsamında, dört haftalık Python programlama uygulamalarına yönelik en az 12 görev, yapılandırılmış yansıtma çalışma formları, analitik puanlama anahtarları ve kısa bir uygulama kılavuzundan oluşan “Yapılandırılmış Yansıtma Destekli Python Eğitim Seti”ni geliştirmek. Hazırlanan materyalleri uzman görüşleri ve pilot uygulama sonuçları doğrultusunda düzenlemek; araştırma bulgularına dayanarak yapay zekâ destekli programlama eğitimine yönelik en az üç somut öğretim önerisi oluşturmak.

2. YÖNTEM

Araştırmada uygulanacak yöntem ve araştırma tekniklerinin, amaç ve hedeflere ulaşmaya ne düzeyde elverişli olduğu ilgili literatüre atıf yapılarak ortaya konulur.

Yöntem bölümünün; araştırma tasarımı, bağımlı ve bağımsız değişkenler, istatistiksel yöntemler vb. unsurları içermesi gerekir. Araştırma önerisinde herhangi bir ön çalışma veya fizibilite yapıldıysa bunların sunulması beklenir. Araştırma önerisinde sunulan yöntemlerin çalışma takvimi ile ilişkilendirilmesi gerekir.

Araştırma Deseni

Bu araştırmada, yapay zekâ destekli kod üretim sürecine entegre edilen yapılandırılmış yansıtma müdahalesinin programlama öğrenmeye yeni başlayan üniversite öğrencilerinin kod anlama ve hata ayıklama becerileri üzerindeki etkisini incelemek amacıyla nicel araştırma yöntemlerinden ön test-son test kontrol gruplu gerçek deneysel desen kullanılacaktır. Gerçek deneysel araştırmalarda katılımcıların deney ve kontrol gruplarına rastgele atanması, gruplar arasındaki başlangıç farklılıklarının azaltılmasına ve uygulanan müdahalenin etkisinin daha güvenilir biçimde değerlendirilmesine katkı sağlamaktadır (Creswell ve Creswell, 2023). Bu doğrultuda araştırmada, katılımcıların başlangıçtaki programlama becerileri bakımından dengeli dağılımını desteklemek amacıyla ön test puanlarına dayalı bloklu rastgele atama yöntemi uygulanacaktır. Benzer başlangıç düzeyindeki katılımcılar bloklar halinde düzenlenecek ve her blok içerisindeki öğrenciler üç araştırma grubuna rastgele atanacaktır.

Araştırmada üç grup yer alacaktır: yapay zekâ kullanmadan programlama görevlerini gerçekleştiren kontrol grubu, yapay zekâ destekli kod üretim araçlarını serbest biçimde kullanan deney grubu ve yapay zekâ destekli kod üretimine ek olarak yapılandırılmış yansıtma müdahalesi uygulayan deney grubu. Tüm gruplara uygulama öncesinde ön test, dört haftalık deneysel uygulamanın ardından ise son test uygulanacaktır. Böylece grupların başlangıç düzeyleri dikkate alınarak uygulama sonrasında ortaya çıkan farklılıklar değerlendirilecektir.

Çalışma Grubu ve Örnekleme Yöntemi

Araştırmanın çalışma grubunu, Ankara Üniversitesinde öğrenim gören ve programlama öğrenmeye yeni başlayan yaklaşık 36–45 gönüllü üniversite öğrencisi oluşturacaktır. Katılımcılar uygun örnekleme yöntemiyle belirlenecektir. Araştırmaya katılım için gönüllü olmak, temel bilgisayar kullanım becerilerine sahip olmak ve ileri düzey programlama deneyimine sahip olmamak temel ölçütler olarak dikkate alınacaktır.

Katılımcıların üç araştırma grubuna dağıtılmasında ön test puanlarına dayalı bloklu rastgele atama yöntemi kullanılacaktır. Öncelikle katılımcıların kod anlama ve hata ayıklama ön testlerinden elde edilen puanları ve önceki programlama deneyimleri incelenecektir. Benzer başlangıç düzeyindeki öğrenciler üçer kişilik bloklar halinde düzenlenecek ve her blok içerisindeki öğrenciler bilgisayar destekli rastgele atama yöntemiyle kontrol, serbest yapay zekâ ve yapılandırılmış yansıtma gruplarına dağıtılacaktır. Katılımcı sayısının üçe tam bölünmemesi durumunda kalan öğrenciler, grup büyüklükleri arasındaki fark en fazla bir kişi olacak biçimde rastgele atanacaktır. Böylece her grupta yaklaşık 12–15 öğrencinin yer alması ve başlangıç düzeylerinin mümkün olduğunca dengelenmesi hedeflenmektedir. Atama işlemleri kayıt altına alınacak ve grupların ön test puanları uygulama öncesinde karşılaştırılacaktır.

Örneklem büyüklüğünün belirlenmesinde araştırmanın uygulanabilirliği, ulaşılabilir katılımcı sayısı ve üç gruplu araştırma deseni dikkate alınmıştır. Bu doğrultuda her grupta yaklaşık 12–15 öğrenci olmak üzere toplam 36–45 katılımcıya ulaşılması hedeflenmektedir. Araştırmanın uygulanmasından önce, planlanan istatistiksel analizler doğrultusunda güç analizi gerçekleştirilecek ve hedeflenen örneklem büyüklüğünün istatistiksel yeterliliği değerlendirilecektir. Güç analizinin hedeflenen örneklem sayısının yetersiz olduğunu göstermesi durumunda, ulaşılabilir katılımcı sayısının artırılması değerlendirilecektir. Örneklem büyüklüğünün sınırlı kalması halinde elde edilen bulgular, etki büyüklükleri ve güven aralıklarıyla birlikte yorumlanacak; araştırmanın istatistiksel gücü ve genellenebilirliğine ilişkin sınırlılıklar açıkça belirtilecektir.

Araştırmanın Değişkenleri

Araştırmanın bağımsız değişkeni, programlama görevlerinde uygulanan öğretim yaklaşımıdır. Bu değişken üç düzeyden oluşmaktadır:

1. Yapay zekâ kullanılmadan gerçekleştirilen programlama etkinlikleri,
2. Serbest yapay zekâ destekli kod üretimi,
3. Yapılandırılmış yansıtma destekli yapay zekâ kullanımı.

Araştırmanın temel bağımlı değişkenleri öğrencilerin kod anlama ve hata ayıklama becerileridir. İkincil bağımlı değişkenler ise programlama öz yeterlik düzeyleri ve görev tamamlama süreleridir. Kod anlama, hata ayıklama ve programlama öz yeterliği ön test-son test ölçümleriyle; görev tamamlama süresi ise uygulama boyunca tutulan kayıtlarla değerlendirilecektir.

Deneysel Uygulama Süreci

Araştırmanın deneysel uygulaması, dört hafta boyunca üniversitenin bilgisayar laboratuvarında araştırmacı gözetiminde gerçekleştirilecektir. Tüm gruplara aynı öğrenme kazanımlarını hedefleyen ve eşdeğer güçlük düzeyinde hazırlanmış Python programlama görevleri verilecektir. Programlama ortamı olarak Python'un IDLE geliştirme ortamı kullanılacaktır. Yapay zekâ destekli gruplarda ChatGPT'den yararlanılacak ve mümkün olduğunca aynı model sürümü ile erişim koşulları sağlanacaktır.

Uygulama öncesinde bütün katılımcılara araştırma süreci, kullanılacak programlama ortamı ve uygulama kuralları hakkında standart bilgilendirme yapılacaktır. Dört haftalık uygulama süresince tüm gruplara aynı öğrenme kazanımlarını hedefleyen, eşdeğer güçlük düzeyindeki Python programlama görevleri verilecektir. Her grup için aynı sayıda oturum düzenlenecek ve oturum süreleri eşit tutulacaktır. Öğrenciler görevleri aynı laboratuvar koşullarında ve araştırmacı gözetiminde gerçekleştirecektir. Yapay zekâ kullanan iki deney grubunda aynı yapay zekâ aracından yararlanılacak, model ve erişim koşullarının mümkün olduğunca eşit olması sağlanacaktır. Gruplar arasındaki temel farklılık, programlama görevlerinin gerçekleştirilmesinde kullanılan öğretim yaklaşımı olacaktır. Yapılandırılmış yansıtma grubunda açıklama, tahmin ve doğrulama aşamaları zorunlu olarak uygulanırken diğer gruplarda bu aşamalara yönelik yapılandırılmış bir yönerge verilmeyecektir.

Kontrol Grubu: Bu gruptaki öğrenciler programlama görevlerini yapay zekâ desteği olmadan, Python IDLE ortamında kodlarını kendileri yazarak gerçekleştirecektir. Öğrenciler programlama sürecinde kendi bilgi ve problem çözme becerilerinden yararlanacak, yapay zekâ araçlarına erişimleri uygulama süresince sınırlandırılacaktır.

Serbest Yapay Zekâ Grubu: Bu gruptaki öğrenciler verilen programlama görevlerini ChatGPT aracılığıyla doğal dil komutları kullanarak gerçekleştirecektir. Öğrenciler yapay zekâ tarafından üretilen kodları inceleyebilecek, değiştirebilecek ve çalıştırabilecektir. Ancak kodun açıklanması, davranışının tahmin edilmesi veya sonuçlarının doğrulanmasına ilişkin zorunlu bir yansıtma yönergesi uygulanmayacaktır.

Yapılandırılmış Yansıtma Grubu: Bu gruptaki öğrenciler ChatGPT tarafından üretilen kodları üç aşamalı yapılandırılmış yansıtma müdahalesi doğrultusunda inceleyecektir.

Açıklama: Öğrenciler yapay zekâ tarafından üretilen kodun amacını, temel bileşenlerini ve çalışma mantığını kendi ifadeleriyle açıklayacaktır. Bu aşama, öğrencilerin kodu yalnızca kullanmak yerine anlamlandırmalarını amaçlamaktadır. Öz açıklama yaklaşımının öğrenme sürecindeki rolü Chi ve arkadaşları (1989) ile Renkl (2014) tarafından ele alınmıştır.

Tahmin: Öğrenciler kodu çalıştırmadan önce belirlenen bir girdi veya kod değişikliği sonucunda ortaya çıkacak çıktıyı tahmin edecektir. Bu aşama, öğrencilerin kodun işleyişini zihinsel olarak takip etmelerini ve programlama mantığı üzerinde düşünmelerini desteklemeyi amaçlamaktadır. Tucker ve arkadaşları (2024), programlama öğretiminde çıktı tahminine dayalı etkinliklerin öğrenme üzerindeki etkilerini incelemiştir.

Doğrulama: Öğrenciler tahmin ettikleri sonuçları Python IDLE ortamında kodu çalıştırarak kontrol edecektir. Beklenen ve gerçekleşen sonuçlar arasında farklılık bulunması durumunda kod yeniden incelenecek, farklılığın nedeni açıklanacak ve gerekli düzeltmeler yapılacaktır. Kod izleme ve hata ayıklama süreçlerinin programlama öğrenimindeki rolü Hassan ve Zilles (2023) ile Yang ve arkadaşlarının (2024) çalışmalarıyla ilişkilendirilebilir.

Yapılandırılmış yansıtma grubunda öğrencilerin açıklama, tahmin ve doğrulama yanıtları standart çalışma formları aracılığıyla kayıt altına alınacaktır. Formlarda kodun amacı, tahmin edilen çıktı, gerçekleşen çıktı, olası hata nedenleri ve yapılan düzeltmelere ilişkin alanlar bulunacaktır.

Dört haftalık uygulama boyunca programlama görevleri temel Python kavramlarından daha karmaşık problem çözme etkinliklerine doğru ilerleyecek şekilde düzenlenecektir. İlk hafta temel değişkenler, veri türleri ve giriş-çıkış işlemleri; ikinci hafta koşullu ifadeler; üçüncü hafta döngüler; dördüncü hafta ise fonksiyonlar ve hata ayıklama etkinlikleri üzerinde çalışılması planlanmaktadır. Her haftada gruplara aynı kazanımları ölçen görevler verilecek, görevlerin güçlük düzeyi ve uygulanma koşulları mümkün olduğunca eşit tutulacaktır. Bu kapsamda, dört haftalık uygulama süresince her hafta üç görev olmak üzere toplam en az 12 Python programlama görevi uygulanacaktır. Görevler, tüm gruplarda aynı öğrenme kazanımlarını hedefleyecek ve eşdeğer güçlük düzeyinde olacaktır.

Uygulama süresince öğrencilerin görev tamamlama süreleri, tamamlanan görev sayıları ve uygulama kurallarına uyum durumları kaydedilecektir. Yapılandırılmış yansıtma grubunda üç müdahale aşamasının tamamlanıp tamamlanmadığı ayrıca izlenecektir. Son testler bütün gruplarda yapay zekâ kullanılmadan gerçekleştirilecektir.

Veri Toplama Araçları

Araştırmada kod anlama testi, hata ayıklama performans testi, programlama öz yeterlik ölçeği, görev tamamlama süresi kayıtları ve yapılandırılmış yansıtma çalışma formları kullanılacaktır.

Kod Anlama Testi: Öğrencilerin Python kodlarının çalışma mantığını açıklama, kod parçaları arasındaki ilişkileri yorumlama ve belirli girdiler karşısında oluşabilecek çıktıları tahmin etme becerilerini ölçmek amacıyla araştırmacı tarafından geliştirilecektir.

Hata Ayıklama Performans Testi: Öğrencilerin programlama kodlarında bulunan sözdizimsel ve mantıksal hataları belirleme, hata nedenlerini açıklama ve uygun düzeltmeleri gerçekleştirme becerilerini değerlendirmek amacıyla hazırlanacaktır. Testin geliştirilmesinde hata ayıklama becerilerinin ölçülmesine ilişkin literatürden yararlanılacaktır (Akçay ve Altun, 2021; Yang vd., 2024).

Programlama Öz Yeterlik Ölçeği: Öğrencilerin programlama görevlerini gerçekleştirebilme konusundaki öz yeterlik algılarını belirlemek amacıyla Ekici ve Çınar (2020) tarafından Türkçeye uyarlanan Bilgisayar Programlama Öz-Yeterlik Ölçeği'nin kullanılması planlanmaktadır. Ölçeğin hedef kitleye uygunluğu ve kullanım koşulları araştırma öncesinde değerlendirilecektir.

Görev Tamamlama Süresi Kayıtları: Öğrencilerin programlama görevlerine başladıkları andan, kendilerine tanımlanan tüm zorunlu aşamaları tamamladıkları ana kadar geçen süre kayıt altına alınacaktır. Yapılandırılmış yansıtma grubunda açıklama, tahmin ve doğrulama aşamalarına ayrılan süreler ayrıca belirlenecektir. Bu nedenle süre sonuçları yalnızca kod yazma hızı açısından değil, toplam görev süresi açısından yorumlanacaktır.

Yapılandırılmış Yansıtma Formları: Müdahale grubundaki öğrencilerin kod açıklamalarını, çıktı tahminlerini, doğrulama sonuçlarını ve hata düzeltme süreçlerini kayıt altına almak amacıyla kullanılacaktır. Bu formlar, müdahalenin planlandığı şekilde uygulanıp uygulanmadığının izlenmesini sağlayacaktır.

Araştırmacı tarafından geliştirilen ölçme araçlarının kapsam geçerliğini desteklemek amacıyla en az iki alan uzmanından görüş alınacaktır. Etik kurul onayının ardından ana araştırmaya katılmayacak öğrencilerle pilot uygulama gerçekleştirilecek; test maddelerinin anlaşılırlığı, güçlük düzeyleri ve ön test-son test formlarının eşdeğerliği değerlendirilecektir.

Ön test ve son testte aynı kazanımları ölçen ancak farklı sorulardan oluşan eşdeğer test formları kullanılacaktır. Açık uçlu yanıtlar önceden hazırlanan analitik puanlama anahtarlarıyla değerlendirilecek, yanıtların bir bölümü ikinci bir bağımsız puanlayıcı tarafından incelenerek puanlayıcılar arası güvenirlik hesaplanacaktır.

Kod anlama ve hata ayıklama performans testlerinin değerlendirilmesinde, araştırmanın öğrenme kazanımları doğrultusunda geliştirilecek analitik puanlama anahtarları kullanılacaktır. Kod anlama becerisi; kodun amacını açıklama, temel işlemleri yorumlama ve olası çıktıları tahmin etme boyutlarında değerlendirilecektir. Hata ayıklama becerisi ise hatayı belirleme, hata nedenini açıklama ve uygun düzeltmeyi gerçekleştirme boyutları üzerinden puanlanacaktır. Puanlama anahtarlarının kapsamı ve uygunluğu alan uzmanlarının görüşleriyle değerlendirilecek, pilot uygulama sonuçlarına göre gerekli düzenlemeler yapılacaktır. Açık uçlu yanıtların bir bölümü ikinci bir bağımsız puanlayıcı tarafından değerlendirilecek ve puanlayıcılar arası güvenirlik, puanların yapısına uygun istatistiksel yöntemle incelenecektir.

Verilerin Analizi

Araştırmadan elde edilen veriler jamovi istatistiksel analiz programı kullanılarak çözümlenecektir. Öncelikle grupların ön test ve son test puanlarına ilişkin ortalama, standart sapma ve diğer tanımlayıcı istatistikler hesaplanacaktır.

Kod anlama, hata ayıklama ve programlama öz yeterlik puanlarının gruplar arasında karşılaştırılmasında, ilgili ön test puanlarının kontrol edilmesine olanak sağlayan kovaryans analizi (ANCOVA) kullanılması planlanmaktadır. Analiz öncesinde normallik, varyans homojenliği, regresyon eğimlerinin homojenliği ve diğer gerekli varsayımlar değerlendirilecektir.

Araştırmanın birincil bağımlı değişkenleri kod anlama ve hata ayıklama becerileri olarak ele alınacaktır. Programlama öz yeterliği ve görev tamamlama süresine ilişkin analizler ikincil çıktılar kapsamında değerlendirilecektir. Kod anlama, hata ayıklama ve programlama öz yeterlik puanları için ilgili ön test puanları kontrol edilerek gerçekleştirilecek ANCOVA sonuçları incelenecektir. Gruplar arasındaki farklılıkların değerlendirilmesinde, çoklu karşılaştırmalardan kaynaklanabilecek hata olasılığını azaltmak amacıyla Bonferroni düzeltmesi uygulanacaktır. Analiz varsayımlarının karşılanmaması durumunda veri yapısına uygun alternatif yöntemler değerlendirilecek; bulgular istatistiksel anlamlılık düzeylerinin yanı sıra etki büyüklükleri ve güven aralıklarıyla birlikte raporlanacaktır.

Görev tamamlama süreleri, verilerin dağılımına ve analiz varsayımlarına bağlı olarak tek yönlü varyans analizi (ANOVA) veya Kruskal-Wallis testiyle karşılaştırılacaktır. Görev tamamlama süresi, öğrencilerin programlama görevlerine başladıkları andan kendilerine tanımlanan bütün zorunlu aşamaları tamamladıkları ana kadar geçen toplam süre olarak değerlendirilecektir. Yapılandırılmış yansıtma grubunda açıklama, tahmin ve doğrulama aşamalarına ayrılan süreler ayrıca kayıt altına alınacaktır. Bu nedenle gruplar arasında ortaya çıkabilecek süre farklılıkları yalnızca kod yazma hızı açısından yorumlanmayacak, öğretim yaklaşımlarının gerektirdiği öğrenme etkinlikleri de dikkate alınacaktır. Oturum süresinde tamamlanamayan görevler ayrı olarak raporlanacak ve tamamlanan görevlerle aynı süre verisi olarak değerlendirilmeyecektir.

İstatistiksel anlamlılık düzeyi 0,05 olarak kabul edilecek; analiz sonuçları uygun etki büyüklükleri ve güven aralıklarıyla birlikte raporlanacaktır. Örneklem büyüklüğünün sınırlı olması nedeniyle bulguların genellenebilirliği konusunda dikkatli davranılacaktır.

Araştırma, Ankara Üniversitesinde programlama öğrenmeye yeni başlayan öğrencilerle gerçekleştirilecek dört haftalık Python programlama etkinlikleriyle sınırlıdır. Yapılandırılmış yansıtma grubunda açıklama, tahmin ve doğrulama aşamalarının zorunlu olması, öğrencilerin görev başına gerçekleştirdikleri bilişsel etkinliklerin ve harcadıkları sürenin diğer gruplardan farklılaşmasına neden olabilir. Ayrıca araştırmada yapay zekâ kullanılmadan yapılandırılmış yansıtma uygulayan ayrı bir grup bulunmadığından, elde edilen sonuçlar yansıtmanın yapay zekâdan bağımsız etkisini ortaya koymayacaktır. Bu nedenle bulgular, yapılandırılmış yansıtma destekli yapay zekâ kullanımının diğer iki öğretim koşuluna göre etkileri çerçevesinde yorumlanacaktır.

Etik İlkeler ve Araştırma Takvimi

Araştırmanın veri toplama sürecine başlanmadan önce ilgili etik kuruldan gerekli onay alınacaktır. Katılımcılara araştırmanın amacı, uygulama süreci, gönüllülük esasları ve kişisel verilerin korunmasına ilişkin bilgilendirme yapılacak; yazılı veya uygun biçimde belgelenmiş gönüllü onamları alınacaktır.

Katılımcıların kimlik bilgileri kodlanarak saklanacak, kişisel veriler yapay zekâ araçlarına aktarılmayacaktır. Katılımcılar herhangi bir yaptırımla karşılaşmadan araştırmadan ayrılabilecektir.

Araştırmanın hazırlık aşamasında programlama görevleri ve ölçme araçları geliştirilecek, uzman görüşleri alınacak ve etik kurul onayının ardından pilot uygulama gerçekleştirilecektir. Daha sonra katılımcılar belirlenecek, ön testler uygulanacak ve araştırma grupları oluşturulacaktır. Dört haftalık deneysel uygulamanın tamamlanmasının ardından son testler gerçekleştirilecek; son aşamada veriler analiz edilerek araştırma soruları ve hipotezler doğrultusunda yorumlanacaktır. Araştırmanın bütün aşamaları proje çalışma takviminde belirtilen iş paketleri ve başarı ölçütleriyle ilişkilendirilecektir.

3. PROJE YÖNETİMİ

3.1 Çalışma Takvimi

Araştırmada yer alacak başlıca faaliyetler, her bir faaliyetin hangi sürede gerçekleştirileceği, başarı ölçütü ve araştırmanın başarısına katkısı "Çalışma Takvimi" doldurularak sunulur.

ÇALIŞMA TAKVİMİ (*)

Tarih Aralığı	Faaliyetler**	Kim(ler) Tarafından Gerçekleştirileceği	Başarı Ölçütü ve Araştırmanın Başarısına Katkısı***
01/03/2027-30/04/2027	"Yapılandırılmış Yansıtma Destekli Python Eğitim Seti" kapsamında en az 12 Python programlama görevinin, yapılandırılmış yansıtma çalışma formlarının ve uygulama kılavuzunun hazırlanması; ön test-son test formlarının ve analitik puanlama anahtarlarının geliştirilmesi, uzman görüşlerinin alınması ve etik kurul sürecinin yürütülmesi.	Proje yürütücüsü, akademik danışman ve alan uzmanları	En az 12 Python görevinin, yansıtma formlarının, uygulama kılavuzunun ve ölçme araçlarının hazırlanması; en az iki alan uzmanından görüş alınması ve pilot uygulama öncesinde etik kurul onayının sağlanması. Katkı: %20.
01/05/2027-15/05/2027	Ana örneklemden bağımsız öğrencilerle pilot uygulamanın gerçekleştirilmesi; araçların ve uygulama yönergelerinin düzenlenmesi	Proje yürütücüsü, akademik danışman	Pilot uygulamanın tamamlanması; testlerin anlaşılırlığının, form eşdeğerliğinin ve puanlama anahtarlarının değerlendirilmesi. Katkı: %10
16/05/2027-31/05/2027	Gönüllü katılımcıların belirlenmesi, bilgilendirilmiş onamların alınması, ön testlerin uygulanması ve üç grubun oluşturulması	Proje yürütücüsü, akademik danışman	36–45 katılımcıya ulaşılması, ön testlerin tamamlanması ve yaklaşık 12–15 kişilik üç grubun oluşturulması. Katkı: %15
01/06/2027-30/06/2027	Dört haftalık gözetimli deneysel uygulamanın gerçekleştirilmesi; kod üretimi, yapılandırılmış yansıtma ve görev süresi verilerinin kaydedilmesi	Proje yürütücüsü, akademik danışman gözetiminde	Dört haftalık uygulamanın tamamlanması, grup koşullarının izlenmesi ve katılımcıların en az %80'inin uygulama oturumlarına katılması. Katkı: %30
01/07/2027-15/07/2027	Son testlerin uygulanması, öz yeterlik ölçümlerinin tamamlanması ve açık uçlu yanıtların puanlanması	Proje yürütücüsü, ikinci bağımsız puanlayıcı, akademik danışman	Son testlerin tamamlanması, verilerin kontrol edilmesi ve açık uçlu yanıtların bir bölümünde puanlayıcılar arası güvenirliğin incelenmesi. Katkı: %10
16/07/2027-31/08/2027	Verilerin istatistiksel analizi, hipotezlerin test edilmesi, etki büyüklüklerinin	Proje yürütücüsü, akademik danışman	Dört araştırma sorusuna yönelik analizlerin tamamlanması, en az üç somut öğretim önerisinin

	hesaplanması, bulgulara dayalı öğretim önerilerinin geliştirilmesi ve "Yapılandırılmış Yansıtma Destekli Python Eğitim Seti"nin araştırma sonuçları doğrultusunda son hâline getirilmesi.		geliştirilmesi ve Python eğitim setinin PDF formatında düzenlenerek paylaşılmaya hazır hâle getirilmesi. Katkı: %15.

(*) Çizelgedeki satırlar ve sütunlar gerektiği kadar genişletilebilir ve çoğaltılabilir.
(**) Literatür taraması, sonuç raporu hazırlama aşamaları, araştırma sonuçlarının paylaşımı, ve malzeme alımı ayrı birer iş adımı olarak gösterilmemelidir.
(***) Başarı ölçütü, ölçülebilir ve izlenebilir nitelikte olacak şekilde nicel veya nitel ölçütlerle (ifade, sayı, yüzde, vb.) belirtilir. Bu sütundaki değerlerin toplamı 100 olmalıdır.

3.2 Risk Yönetimi

Araştırmanın başarısını olumsuz yönde etkileyebilecek riskler ve bu risklerle karşılaşıldığında araştırmanın başarıyla yürütülmesini sağlamak için alınacak tedbirler (B Planı) aşağıdaki Risk Yönetimi Tablosu'nda ifade edilir. B Plan(lar)ının uygulanması araştırmanın temel hedeflerinden sapmaya yol açmamalıdır. B Plan(lar)ına geçilmesi durumunda yöntem değişikliğine gidiliyor ise bu durum detaylandırılmalıdır.

RİSK YÖNETİMİ TABLOSU*

En Önemli Riskler	Alınacak Tedbirler (B Planı)
Katılımcı sayısının yetersiz kalması veya uygulama sürecinde katılımcı kaybı yaşanması	Katılımcı sayısına ulaşmak için uygun bölümlerde gönüllü katılımcı duyuruları genişletilecektir. Uygulama öncesinde yedek gönüllüler belirlenecektir. Katılımcı kaybı yaşanması durumunda, deneysel uygulama başlamadan önce uygun yedek katılımcılar gruplara dahil edilecektir. Uygulama başladıktan sonra yeni katılımcı eklenmeyecek; eksik veriler raporlanarak uygun analiz yöntemleri kullanılacaktır.
Kontrol grubundaki öğrencilerin izinsiz yapay zekâ kullanması veya deney gruplarının belirlenen uygulama koşullarına uymaması	Programlama görevleri araştırmacı gözetiminde bilgisayar laboratuvarında gerçekleştirilecektir. Kontrol grubunda yapay zekâ araçlarına erişim sınırlandırılacaktır. Uygulama kuralları önceden açıklanacak, kurallara uyum takip edilecektir. İhlal durumları kayıt altına alınarak verilerin geçerliliği değerlendirilecektir.
ChatGPT'ye erişim sorunları, model güncellemeleri veya teknik altyapı aksaklıkları yaşanması	Uygulama öncesinde kullanılacak model ve erişim koşulları belirlenecek, teknik kontroller yapılacaktır. Erişim kesintisi yaşanması durumunda ilgili oturum ertelenecek ve aynı koşullarda telafi edilecektir. Model değişiklikleri kayıt altına alınacak; gruplar arasında farklı model koşullarının oluşması önlenecektir.
Ön test ve son test formlarının güçlük düzeylerinin eşdeğer olmaması veya ölçme araçlarının yeterli geçerlik ve güvenirlik göstermemesi	Ölçme araçları uzman görüşleri doğrultusunda düzenlenecek ve ana örneklemden bağımsız öğrencilerle pilot uygulama gerçekleştirilecektir. Eşdeğerliği zayıf bulunan sorular uygulama öncesinde değiştirilecektir. Açık uçlu yanıtların bir bölümü ikinci bağımsız puanlayıcı tarafından değerlendirilerek puanlayıcılar arası güvenirlik incelenecektir.
Yapılandırılmış yansıtma grubundaki öğrencilerin açıklama, tahmin ve doğrulama aşamalarını eksik veya yüzeysel gerçekleştirmesi	Öğrencilere uygulama öncesinde standart yönergeler ve örnekler sunulacaktır. Yansıtma aşamaları yapılandırılmış çalışma formlarıyla takip edilecektir. Eksik uygulamalar kayıt altına alınacak ve müdahale bütünlüğü değerlendirilirken dikkate

	alınacaktır.
Görev tamamlama sürelerinin gruplar arasında karşılaştırılmasını güçleştiren farklılıklar veya görevlerin oturum süresinde tamamlanamaması	Tüm gruplara aynı kazanımları hedefleyen ve eşdeğer güçlük düzeyindeki görevler verilecek, oturum süreleri eşit tutulacaktır. Yansıtma grubundaki ek aşamaların süreleri ayrıca kaydedilecektir. Tamamlanamayan görevler ayrı işaretlenecek; sonuçlar yalnızca kod yazma hızı olarak değil, toplam görev süresi açısından değerlendirilecektir.
Örneklem büyüklüğünün sınırlı olması veya istatistiksel analiz varsayımlarının karşılanmaması	Ön test puanları ve veri dağılımları incelenecek, ANCOVA varsayımları değerlendirilecektir. Varsayımlar karşılanmadığında veri yapısına uygun alternatif analizler kullanılacaktır. Bulgular etki büyüklükleriyle birlikte raporlanacak, örneklemin sınırlılığı nedeniyle genelleme yapılırken dikkatli olunacaktır.
Katılımcıların dönem sonu sınavları nedeniyle uygulama oturumlarına düzenli katılamaması veya yeterli sayıda başlangıç düzeyinde gönüllü öğrenciye ulaşılamaması.	Katılımcıların akademik takvimleri ve sınav dönemleri dikkate alınarak uygulama oturumları önceden planlanacaktır. Gönüllü katılımcı duyuruları programlama öğrenmeye yeni başlayan öğrencilere yönelik olarak yürütülecek, öğrencilerin önceki programlama deneyimleri ön değerlendirme formuyla belirlenecektir. Gerekli durumlarda uygulama oturumlarının saatleri, gruplar arasında eşdeğer koşullar korunarak yeniden düzenlenecektir.

(*) Tablodaki satırlar gerektiği kadar genişletilebilir ve çoğaltılabilir.

3.3.Araştırma Olanakları

Bu bölümde projenin yürütüleceği kurum ve kuruluşlarda var olan ve projede kullanılacak olan altyapı/ekipman (laboratuvar, araç, makine-teçhizat, vb.) olanakları belirtilir.

ARAŞTIRMA OLANAKLARI TABLOSU (*)

Kuruluşta Bulunan Altyapı/Ekipman Türü, Modeli (Laboratuvar, Araç, Makine-Teçhizat, vb.)	**Projede Kullanım Amacı**
Üniversite bilgisayar laboratuvarı (internet erişimli masaüstü bilgisayarlar)	Üç araştırma grubunun dört haftalık programlama görevlerinin araştırmacı gözetiminde, standart koşullarda gerçekleştirilmesi ve ön test-son test uygulamalarının yürütülmesi.
Python programlama dili ve IDLE geliştirme ortamı	Katılımcıların Python kodlarını yazması, çalıştırması, düzenlemesi ve hata ayıklama görevlerini ortak bir programlama ortamında gerçekleştirmesi.
İnternet bağlantısı ve ağ altyapısı	Yapay zekâ destekli deney gruplarının ChatGPT'ye erişiminin sağlanması ve kontrol grubunda yapay zekâ araçlarına erişimin sınırlandırılması.
Araştırmacı bilgisayarı ve jamovi istatistiksel analiz yazılımı	Ön test-son test puanlarının, programlama öz yeterlik ölçeği sonuçlarının ve görev tamamlama sürelerinin düzenlenmesi; ANCOVA, Bonferroni düzeltmeli karşılaştırmalar ve Kruskal-Wallis analizlerinin gerçekleştirilmesi.

(*) Tablodaki satırlar gerektiği kadar genişletilebilir ve çoğaltılabilir.

4. ARAŞTIRMA ÖNERİSİNİN YAYGIN ETKİSİ

Araştırma önerisi kapsamındaki çalışmadan elde edilmesi öngörülen çıktılar amaçlarına göre belirlenen kategorilere ayrılarak belirtilir; ölçülebilir ve gerçekçi hedeflere dayandırılır.

Çıktı, Etki ve Kazanımlar	Öngörülen Çıktı(lar), Etki(ler) ve Kazanım(lar)
Bilimsel/Akademik Çıktılar (Ulusal/Uluslararası Makale, Kitap Bölümü, Kitap, Bildiri vb.)	Araştırma kapsamında yapılandırılmış yansıtma müdahalesinin kod anlama, hata ayıklama, programlama öz yeterliği ve görev tamamlama süresi üzerindeki etkilerine ilişkin nicel bulgular elde edilmesi hedeflenmektedir. Dört araştırma sorusuna yönelik analizlerin tamamlanması ve sonuçlardan hareketle en az bir ulusal bilimsel kongreye bildiri özeti gönderilmesi planlanmaktadır. Bulguların uygunluğu doğrultusunda bir bilimsel makale taslağı hazırlanması öngörülmektedir.
Ekonomik/Ticari/Sosyal Çıktılar (Ürün, Prototip, Patent, Faydalı Model, Tescil, Görsel/İşitsel Arşiv, Envanter/Veri Tabanı, Çalıştay, Eğitim, Bilimsel Etkinlik vb.)	Araştırma kapsamında, yapay zekâ destekli programlama eğitiminde kullanılmak üzere "Yapılandırılmış Yansıtma Destekli Python Eğitim Seti" adlı dijital öğretim materyalinin geliştirilmesi hedeflenmektedir. Bu eğitim seti; dört haftalık uygulama sürecine uygun olarak hazırlanacak en az 12 Python programlama görevini, her görev için açıklama, tahmin ve doğrulama aşamalarını içeren yapılandırılmış yansıtma çalışma formlarını, analitik puanlama anahtarlarını ve öğretim elemanlarına yönelik kısa bir uygulama kılavuzunu içerecektir. Araştırmada kullanılacak eşdeğer ön test ve son test formları ise ölçme araçları olarak ayrıca hazırlanacaktır. Hazırlanan materyaller, uzman görüşleri ve pilot uygulama sonuçları doğrultusunda gözden geçirilecek; araştırma sonunda elde edilen bulgular dikkate alınarak geliştirilecektir. Geliştirilen eğitim setinin PDF formatında hazırlanarak GitHub üzerinde oluşturulacak açık erişimli bir proje deposunda paylaşılması planlanmaktadır. Böylece materyallerin programlama eğitimi veren öğretim elemanları, öğretmen adayları ve öğrenciler tarafından ücretsiz olarak erişilebilir ve yeniden kullanılabilir olması hedeflenmektedir. Ayrıca araştırma bulgularından hareketle yapay zekâ araçlarının programlama eğitiminde bilinçli ve eleştirel kullanımını destekleyen en az üç somut öğretim önerisi geliştirilmesi hedeflenmektedir.
Yeni Proje(ler) Oluşturmasına Yönelik Çıktılar (Ulusal/Uluslararası Yeni Proje vb.)	Araştırmadan elde edilen bulgular doğrultusunda yapılandırılmış yansıtma yaklaşımının farklı programlama düzeylerinde, daha geniş öğrenci gruplarında veya farklı yapay zekâ araçlarıyla incelenmesine yönelik en az bir yeni araştırma önerisi geliştirilmesi hedeflenmektedir. Bu önerinin uygun ulusal araştırma destek programlarına başvuru için değerlendirilmesi planlanmaktadır.

5. BELİRTMEK İSTEDİĞİNİZ DİĞER KONULAR

Sadece araştırma önerisinin değerlendirilmesine katkı sağlayabilecek bilgi/veri (grafik, tablo, vb.) eklenebilir.

Araştırma gruplarının uygulama koşulları ve yapılandırılmış yansıtma müdahalesinin aşamaları Tablo 1'de sunulmuştur.

Tablo 1. Araştırma Gruplarının Uygulama Koşullarının Karşılaştırılması

Uygulama Özelliği	Kontrol Grubu	Serbest Yapay Zekâ Grubu	Yapılandırılmış Yansıtma Grubu
Python ile programlama	Evet	Evet	Evet
ChatGPT kullanımı	Hayır	Evet	Evet
Kodun açıklanması	Zorunlu değil	Zorunlu değil	Zorunlu
Kodun davranışının	Zorunlu değil	Zorunlu değil	Zorunlu

tahmin edilmesi			
Tahminin çalıştırılarak doğrulanması	Zorunlu değil	Zorunlu değil	Zorunlu
Gözetimli laboratuvar uygulaması	Evet	Evet	Evet
Yapay zekâ kullanılmadan ön test ve son test	Evet	Evet	Evet

Not: Açıklama, tahmin ve doğrulama işlemleri yalnızca yapılandırılmış yansıtma grubunda zorunlu müdahale aşamalarıdır. Diğer gruplarda bu işlemler yasaklanmamakta, ancak yapılandırılmış bir müdahale olarak uygulanmamaktadır.

6. EKLER

EK-1: KAYNAKLAR

Akçay, A., & Altun, A. (2021). Hata ayıklama performansı testi geliştirme: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. *Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 23*(3), 667–685. https://doi.org/10.17556/erziefd.815922

Chi, M. T. H. (2009). Active-constructive-interactive: A conceptual framework for differentiating learning activities. *Topics in Cognitive Science, 1*(1), 73–105. https://doi.org/10.1111/j.1756-8765.2008.01005.x

Chi, M. T. H., Bassok, M., Lewis, M. W., Reimann, P., & Glaser, R. (1989). Self-explanations: How students study and use examples in learning to solve problems. *Cognitive Science, 13*(2), 145–182. https://doi.org/10.1207/s15516709cog1302_1

Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2023). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (6th ed.). SAGE Publications.

Ekici, M., & Çınar, M. (2020). Bilgisayar programlama öz-yeterlik ölçeğinin Türkçe formunun geçerlik ve güvenirlik çalışması. *Anadolu Journal of Educational Sciences International, 10*(2), 1017–1040. https://doi.org/10.18039/ajesi.725161

Hassan, M., & Zilles, C. (2023). On students' usage of tracing for understanding code. In *Proceedings of the 54th ACM Technical Symposium on Computer Science Education V. 1* (pp. 129–136). Association for Computing Machinery. https://doi.org/10.1145/3545945.3569741

Kazemitabaar, M., Chow, J., Ma, C. K. T., Ericson, B. J., Weintrop, D., & Grossman, T. (2023). Studying the effect of AI code generators on supporting novice learners in introductory programming. In *Proceedings of the 2023 CHI Conference on Human Factors in Computing Systems* (Article 455, pp. 1–23). Association for Computing Machinery. https://doi.org/10.1145/3544548.3580919

Kohen-Vacs, D., Usher, M., & Jansen, M. (2025). Integrating generative AI into programming education: Student perceptions and the challenge of correcting AI errors. *International Journal of Artificial Intelligence in Education, 35*, 3166–3184. https://doi.org/10.1007/s40593-025-00496-4

Pădurean, V.-A., Riegel, K., Gotovos, A., Mahapatra, J., Ghosh, A., Denny, P., Leinonen, J., Prather, J., & Singla, A. (2026). When AI is wrong on purpose: How students respond to buggy GenAI code. In *Proceedings of the 2026 ACM Conference on International Computing Education Research (Vol. 1)* (pp. 172–188). Association for Computing Machinery. https://doi.org/10.1145/3765964.3811667

Renkl, A. (2014). Toward an instructionally oriented theory of example-based learning. *Cognitive Science, 38*(1), 1–37. https://doi.org/10.1111/cogs.12086

Tucker, M. C., Wang, X., Son, J. Y., & Stigler, J. W. (2024). Prediction versus production for teaching computer programming. *Learning and Instruction, 91*, Article 101871. https://doi.org/10.1016/j.learninstruc.2023.101871

Yang, S., Baird, M., O'Rourke, E., Brennan, K., & Schneider, B. (2024). Decoding debugging instruction: A systematic literature review of debugging interventions. *ACM Transactions on Computing Education, 24*(4), Article 45. https://doi.org/10.1145/3690652